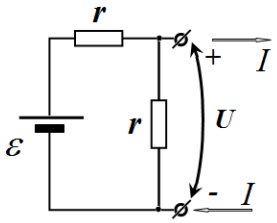
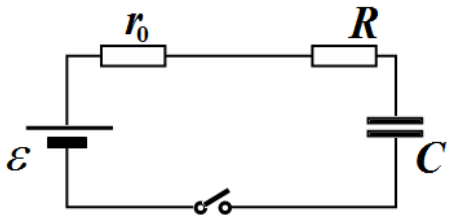
문제 1B (5 점)

첫 번째 풀이.



회로의 왼쪽 부분을 보자. 그 부하 특성 (전압 U와 전류 I의 관계)는 직선이다. 이와 같은 등가 전원의 매개변수는 $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2}$, $r_0 = \frac{r}{2}$.

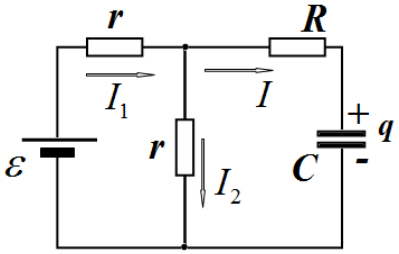
다음 등가 회로에서



발생한 전체 열량은 $Q_0 = \frac{C\varepsilon^2}{2}$. 저항 R에서 발생한 열량은 다음과 같이 간단한 비례식으로 구한다

$$Q = \frac{R}{R+r_0}Q_0 = \frac{R}{R+\frac{r}{2}} \cdot \frac{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2}{2} = \frac{RC\varepsilon^2}{4(2R+r)}$$

두 번째 풀이.



키르히호프 법칙으로 얻는 연립방정식은 다음과 같다

$$\begin{cases} \varepsilon = I_1 r + I_2 r \\ I_2 r = IR + \frac{q}{C} \\ I_1 = I + I_2 \\ I = \dot{q} \end{cases}$$

여기서 I_1과 I_2를 소거하면 다음 관계식을 얻는다

$$I\left(R+\frac{r}{2}\right) + \frac{q}{C} = \frac{\varepsilon}{2},$$

양변에 I를 곱하면

$$I^2\left(R+\frac{r}{2}\right) = \frac{\varepsilon}{2}I - \frac{qI}{C} = \frac{\varepsilon}{2}\dot{q} - \frac{2q\dot{q}}{2C} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\varepsilon q}{2} - \frac{q^2}{2C}\right).$$

따라서

$$I^2 R = \frac{R}{R+\frac{r}{2}}\frac{d}{dt}\left(\frac{\varepsilon q}{2} - \frac{q^2}{2C}\right),$$

그러므로

$$\int_0^\infty I^2 R dt = \frac{R}{R+\frac{r}{2}}\left(\frac{\varepsilon q}{2} - \frac{q^2}{2C}\right)\Bigg|_{q(0)}^{q(\infty)}$$

조건 $q(0) = 0$과 $q(\infty) = C\frac{\varepsilon}{2}$를 대입하면 최종적으로 다음을 얻는다